UFR-SET_Thies	EXAMEN FINAL	LICENCE1

Exercice n°01

Remplissez le tableau suivant en convertissant les chiffres indiqués suivants vers les formats indiqués

Décimal	*Binaire*	*Hexadécimal*	*BCD*
35			
	1101001		
		3E	
243			10000101
	1010101010101010		
		2CF	
			011001100100

Exercice n°02

1. Vous souhaitez écrire un programme utilisant des variables exprimées en entiers naturels, en entiers relatifs en signe/valeur absolue et en entiers relatifs en complément à 2. Donner les intervalles de codage :

1.1. D'un entier naturel sur 8bits, 16bits et 32bits

1.2. D'un entier relatif en signe/valeur absolue sur 8bits et 16bits

1.3. D'un entier relatif en complément à 2 sur 8bits et 16bits.

2. Effectuer les opérations suivantes :

En binaire :	En BCD	En Soustraction	En Soustraction	En base 16
100111 * 100101 * 001101 + 110000 + 111111	999 + 199 + 999	10111111 - 00001011 - 10010101	AE7F - 1F4C - 3D64	A9B1 * F310

Exercice n°03

Développer un circuit logique (transcodeur) muni de trois variables d'entrée (B2, B1, B0) représentant le nombre N dans le code binaire naturel (ou pur), et qui donne en sortie (G2, G1, G0) représentant le même nombre dans le code GRAY (ou binaire réfléchi).

1. Dresser une table de vérité traduisant le fonctionnement.
2. Al'aide du tableau de Karnaugh, trouver les équations des sorties G0, G1 et G2.
3. Dresser le logigramme avec uniquement des portes "XOR" à deux entrées.
4. En déduire le logigramme si le code d'entrée est sur 4 bits.
5. Vérifier que ce transcodeur peut réaliser le transcodage inverse.